Proyecto Final: Telecomunicaciones2026

BY: Luiza F. Bernal

Informe final

El servicio de telefonía virtual CallMeMaybe está desarrollando una nueva función que brindará a los supervisores y las supervisores información sobre los operadores menos eficaces. Se considera que un operador es ineficaz si tiene una gran cantidad de llamadas entrantes perdidas (internas y externas) y un tiempo de espera prolongado para las llamadas entrantes. Además, si se supone que un operador debe realizar llamadas salientes, un número reducido de ellas también será un signo de ineficacia.

La anterior es la descripción que nos da el cliente de cómo podemos detectar los operadores ineficientes, en lo que no basamos para crear una serie de tareas que nos llevaran a profundizar matemática y estadísticamente a encontrar los operadores ineficientes y otros factores significativos.

Hallazgos

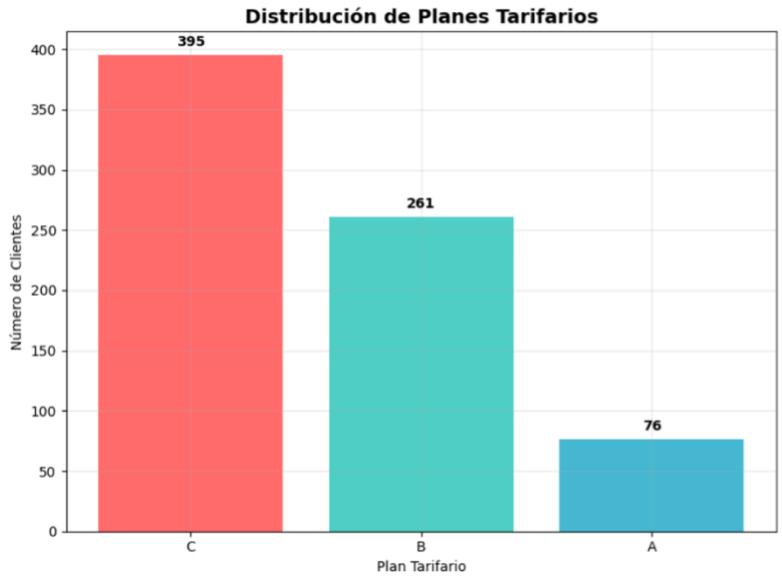
En nuestro dataset principal encontramos que unos promedio y medias con una dispersión estándar muy altos por el tipo de industria que estamos evaluando, lo que consideramos normal ya que hay llamadas que nunca entraron menos a 0 o que tal vez se colgaron el proceso, comparada con los máximos se generan muchos datos atípicos.

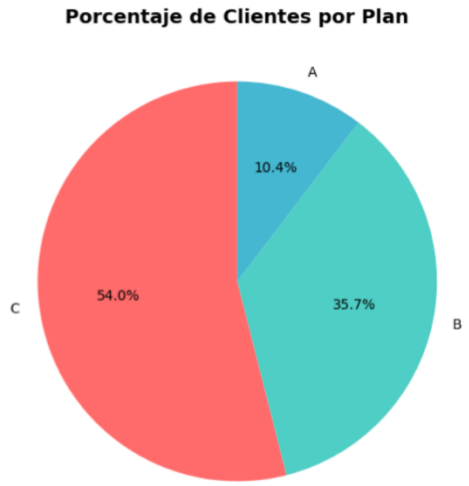
```
=== Resumen estadístico de telecom data ===
```

	user_id	operator_id	calls_count	call_duration	total_call_duration
count	53902.000000	45730.000000	53902.000000	53902.000000	53902.000000
mean	167295.344477	916535.993002	16.451245	866.684427	1157.133297
std	598.883775	21254.123136	62.917170	3731.791202	4403.468763
min	166377.000000	879896.000000	1.000000	0.000000	0.000000
25%	166782.000000	900788.000000	1.000000	0.000000	47.000000
50%	167162.000000	913938.000000	4.000000	38.000000	210.000000
75%	167819.000000	937708.000000	12.000000	572.000000	902.000000
max	168606.000000	973286.000000	4817.000000	144395.000000	166155.000000

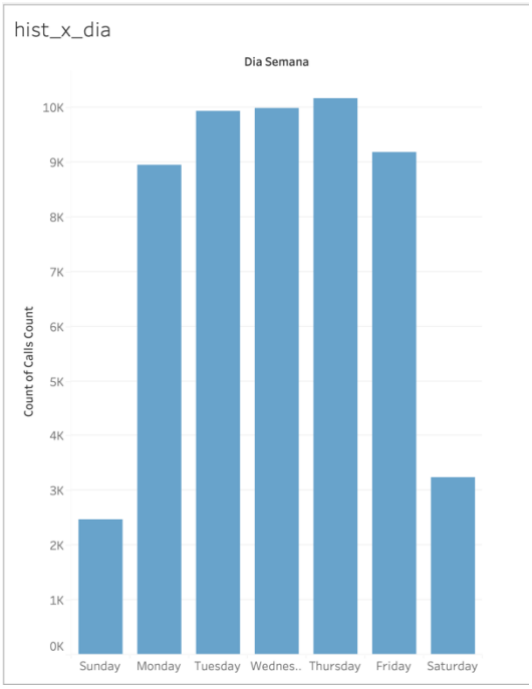
Estudiamos los planes que ofrece el call center, encontramos que hay preferencia y tal vez el área de marketing se pueda enfocar en fortalecer los otros dos que no están siendo escogidos con tanta frecuencia.

```
=== VISUALIZACIÓN DE PLANES TARIFARIOS ===
```





Podemos observar en el gráfico cómo es la distribución de llamadas por días de la semana, donde claramente las estrategias de mejora deben estar enfocadas en la semana lunes- viernes donde el flujo es superior, también podemos encontrar en mapa de calor podemos encontrar la misma conclusión con las llamadas perdidas

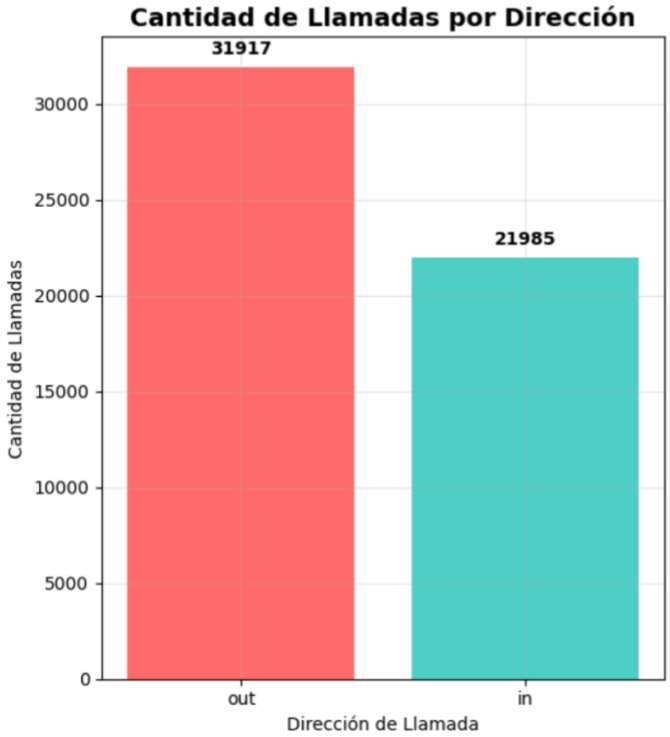


mapade calor

	Is Missed Call	
Dia Semana	False	True
Sunday	21,467	19,644
Monday	82,677	71,183
Tuesday	92,155	76,402
Wednesday	85,377	70,439
Thursday	86,486	73,959
Friday	77,793	70,395
Saturday	28,495	30,283

Como lo indica el mismo proyecto una de las tareas de los operadores es hacer llamadas, se espera que el número de llamadas entrantes sea mayor que las salientes, pero ya que más adelante se encontrará un valor crítico en este aspecto hay que entrar analizar si es número de llamadas salientes se puede mejorar con alguna estrategia.

```
=== DISTRIBUCIÓN DE LLAMADAS POR DIRECCIÓN ===
Conteo de llamadas:
out    31917
in     21985
Name: direction, dtype: int64
```



Como hallazgo final para responder al objetivo de la investigación fueron los siguientes para los criterios establecidos y sus respectivos umbrales, aunque cabe aclarar que en último análisis decido reducir un poco la desviación reduciendo el grupo a donde se concentran los datos lo que da por resultado un grupo significativamente mayor de operadores ineficientes.

- 13.7% operadores ineficientes por llamadas perdidas (>200)
- 7.2% ineficientes por tiempo de espera (>180s)
- 79.3% ineficientes por pocas llamadas salientes (<2000)
- Diferencias significativas confirmadas (Mann-Whitney U, $p<0.001$)
- Tiempo promedio de espera: 290 segundos (4.8 minutos)
- Duración promedio llamadas contestadas: 25.4 minutos

Como ya se mencionó, el criterio más crítico es el 79,3 % de operadores con bajo rendimiento en llamadas salientes requiere intervención inmediata, posible falta de capacitación o herramientas inadecuadas. Se sugiere que tal vez se podría distribuir por horarios más ocupados solo recibir llamadas, mientras que en horas del día menos ocupados se podrían hacer las llamadas salientes que necesitan los operadores según sea su margen.

Por otra parte, el tiempo de espera promedio está en un rango normal teniendo en cuenta que es un call center de servicio al cliente y generalmente se tienen tiempos prolongados para este servicio.

Fuentes

https://omniawfm.com/blog/indicadores-call-center-ventas-outbound.php#:~:text=Los%20KPIs%20en%20este%20entorno,de%20un%20call%20center%20outbound.

https://www.telecominc.com/news/critical-kpis-measuring-success-inbound-call-center-services/#:~:text=Why%20KPIs%20Are%20Essential%20For,to%20better%20overall%20business%20performance.

https://www.genesys.com/es-mx/definitions/what-is-average-handling-time-aht

https://omniawfm.com/blog/como-calcular-el-aht-tmo-call-centers.php

https://omniawfm.com/blog/ideas-innovadoras-call-center.php